Nube Académica Práctica (NAP): Prototipo de Nube Privada para el Aprendizaje Activo en la UTN-FRT

Mauro Armas, Fabrizio Medina, Iván Ochoa

Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán

Abstract

En el Departamento de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la UTN-FRT, nos enfrentamos históricamente a la fragmentación de recursos de cómputo y a la dependencia rígida de los laboratorios físicos. Ante esto, diseñamos y desplegamos la Nube Académica Práctica (NAP), un prototipo de nube privada elástica basada en software libre. Apoyándonos en el marco NIST SP 800-145 y la metodología Design Science Research (DSR), implementamos un clúster de alta disponibilidad, con recursos disponibles en el departamento, sobre Proxmox VE con almacenamiento NAS dedicado, redes definidas por Software (SDN) y segmentación por VLANs. La plataforma opera bajo un modelo de autoservicio desacoplado en tres capas (Cliente, plataforma, Administración de infraestructura y Clúster de cómputo IaaS/PaaS/SaaS). Se detalla la dinámica operativa entre roles, la evaluación de viabilidad, la asignación de plantillas y el despliegue automatizado. Validamos el prototipo corriendo 165 contenedores LXC simultáneos sobre un nodo de 8 GB de RAM, demostrando la factibilidad técnica de optimizar hardware acotado y garantizar la equidad tecnológica en la facultad.

Palabras Clave

Nube académica práctica; virtualización; aprendizaje activo; Design Science Research; Proxmox VE; contenedores LXC; autoservicio.

I. INTRODUCCIÓN Y MARCO DEL PROBLEMA

El Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información concentra una gran diversidad de cátedras que requieren, de manera recurrente, recursos de cómputo para prácticas de laboratorio, entornos de desarrollo, servidores de bases de datos y plataformas de virtualización. En la actualidad dichos recursos se encuentran fragmentados: cada cátedra resuelve sus necesidades de forma independiente, sobre equipamiento heterogéneo, con baja tasa de utilización y sin políticas comunes de disponibilidad, respaldo o seguridad. Este esquema conduce a una duplicación de esfuerzos y a un aprovechamiento subóptimo de la infraestructura disponible.

Para resolver este problema de raíz, proyectamos y desarrollamos la Nube Académica Práctica (NAP) como proyecto integrador en el marco de nuestras Prácticas Profesionales Supervisadas (PPS), trabajando directamente desde el Departamento de TICs de la UTN-FRT. La idea central es contar con una nube privada institucional basada en la infraestructura de la facultad que centralice los recursos físicos y los ponga a disposición de más de veinte cátedras. La NAP no busca ser solo una herramienta de IT, sino un punto de encuentro entre docentes, alumnos y el área de TICs mediante un portal de autoservicio que entregue entornos de práctica aislados y elásticos, liberando a los alumnos de la dependencia del espacio físico.

El proyecto impacta de forma directa en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): fomenta una educación de calidad (ODS 4) al estandarizar los entornos de aprendizaje; reduce la brecha digital (ODS 10) al garantizar que todos los alumnos trabajemos sobre el mismo hardware virtualizado sin importar nuestra PC; e impulsa la industria e infraestructura local (ODS 9) aprovechando recursos propios de la UTN. A su vez, se encuadra en los cuatro pilares de la "Nube Social" de la UNESCO: *aprender a conocer* (acceso libre a repositorios); *aprender a ser* (autonomía en la resolución de laboratorios); *aprender a vivir juntos* (trabajo colaborativo en redes); y *aprender a hacer* (*hands-on* directo sobre infraestructura real).

El equipo de PPS dividió las tareas en ejes claros: infraestructura física y virtualización, almacenamiento y respaldos, orquestación/software de gestión y el diseño pedagógico de las guías de laboratorio. El resto de este paper describe el estado del arte (Sección II), la arquitectura e integración de roles (Sección III), la metodología DSR (Sección IV), el impacto en recursos humanos (Sección V), las pruebas y validación técnica (Sección VI) y las conclusiones finales (Sección VII).

II. ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEÓRICO

A. Modelo de referencia NIST y capas de servicio

Tomamos como marco conceptual las especificaciones de Cloud Computing del *National Institute of Standards and Technology* (NIST SP 800-145) [1], [2]. Adoptamos el modelo de despliegue de **nube privada**, basándonos en sus cinco características clave: autoservicio a demanda, acceso amplio a la red, asignación común de recursos, rápida elasticidad y servicio medido.

Los modelos de servicio en la nube se estructuran en directa relación con la complejidad pedagógica y técnica de las asignaturas. SaaS resulta ideal para el ingreso a la programación básica o el análisis de datos a través de interfaces web unificadas, mientras que PaaS constituye el punto fuerte para materias intermedias como Gestión de Datos e Ingeniería de Software, al entregar entornos de ejecución y plantillas preconfiguradas con motores de base de datos que permiten programar y probar de forma inmediata sin perder tiempo en la configuración del sistema operativo. Por su parte, IaaS —debido a limitaciones de hardware físico— se reserva para asignaturas avanzadas como Sistemas Operativos o Redes de Información, en las que el estudiante requiere acceso root, control directo de las interfaces de red y compilación a bajo nivel.

B. Virtualización avanzada: contenedores y VDI/DaaS

Buscando máxima eficiencia sobre computadoras viejas o limitadas, combinamos dos tecnologías. Por un lado, los contenedores (LXC/Docker) nos permiten levantar decenas de laboratorios ligeros en segundos compartiendo el kernel del host [6]. Por otro lado, la virtualización de escritorios (VDI/DaaS) nos permite correr software pesado centralizado en el servidor y acceder desde cualquier navegador web en clientes livianos.

C. Gobernanza, soberanía digital y software libre

Para evitar costos de licencias comerciales y mantener el control sobre los datos institucionales, optamos por un stack 100% Open Source. Descartamos orquestadores enterprise pesados como OpenStack [7], Apache CloudStack [8] u OpenNebula [9] debido a que su curva de aprendizaje y consumo de RAM dejaban poco margen para las prácticas estudiantiles. Adoptamos **Proxmox VE** [3] por su hiperconvergencia, ligereza e integración nativa de máquinas virtuales, contenedores, redes SDN y alta disponibilidad (HA) [4], [5].

III. ARQUITECTURA PROPUESTA E INFRAESTRUCTURA TÉCNICA

A. Hardware y nodos

El clúster prototipo parte de tres nodos físicos iniciales, cada uno equipado con procesador Intel Core i5, 8 GB de memoria RAM y dos discos rígidos de 180 GB, que operan de manera unificada. Esta configuración prioriza la densidad de memoria, factor determinante para sostener numerosas máquinas virtuales y contenedores en simultáneo. A la cabeza del clúster se incorpora un nodo cabecera basado en procesador Intel Core i7, que

concentra las tareas de coordinación y administración del conjunto.

B. Segmentación de red mediante VLANs y SDN

El tráfico del clúster se separa lógicamente en tres redes esenciales mediante VLANs: una red de cómputo/acceso, que canaliza el tráfico de usuarios y la comunicación entre máquinas virtuales y contenedores; una red de almacenamiento, que reserva un canal dedicado al acceso al storage compartido; y una red de sincronización (clustering), que aísla el tráfico de quórum y latido del clúster, del cual depende la estabilidad de la alta disponibilidad. Sobre esta segmentación se implementan redes definidas por software (SDN) [5], que permiten crear redes virtuales propias por cátedra, aisladas entre sí, y facilitar el ajuste de servicios sin reconfigurar manualmente el equipamiento físico, reforzando el aislamiento entre inquilinos (tenants).

C. Almacenamiento dedicado y alta disponibilidad

El almacenamiento se resuelve mediante un servidor NAS/Storage separado del procesamiento, que centraliza las imágenes de las máquinas virtuales y contenedores y las expone a todos los nodos a través de la red de almacenamiento dedicada. Esta separación entre cómputo y datos es un requisito arquitectónico clave: al residir las imágenes en un almacenamiento compartido y accesible por todos los nodos, cualquier nodo de procesamiento puede hacerse cargo de una carga previamente ejecutada en otro. Ante la caída de un nodo, la máquina virtual o el contenedor afectado se levanta automáticamente en segundos sobre otro nodo físico, mediante la migración automática de Proxmox VE [4], apoyada en el almacenamiento compartido, la red de sincronización y la unificación del conjunto de nodos como plataforma única.

D. Flujo operativo y coordinación entre roles

Para ordenar el funcionamiento del sistema, establecimos un circuito claro de interacción entre la cátedra, la plataforma de autoservicio NAP, la administración de TICs y el clúster de cómputo (IaaS/PaaS/SaaS). El ciclo operativo inicia cuando el docente solicita desde el portal de la NAP los recursos necesarios —especificando requerimientos puntuales, como excepciones en el ciclo de vida para proyectos finales—, momento en el que la plataforma valida la identidad del usuario y encola el pedido. A continuación, el administrador de TICs evalúa la viabilidad de la carga proyectada de CPU/RAM sobre el clúster y asigna la plantilla óptima. Una vez autorizada, la plataforma dispara de forma automatizada las órdenes vía API hacia Proxmox VE para instanciar las máquinas virtuales o contenedores, asignar los volúmenes de almacenamiento en TrueNAS y configurar la segmentación de red en la SDN. Finalmente, tras confirmarse el despliegue, la plataforma envía las credenciales de acceso al docente, quien pasa a autogestionar el pool de recursos de su cátedra durante el ciclo lectivo. Este circuito de interacción y orquestación se sintetiza en la Figura 1.

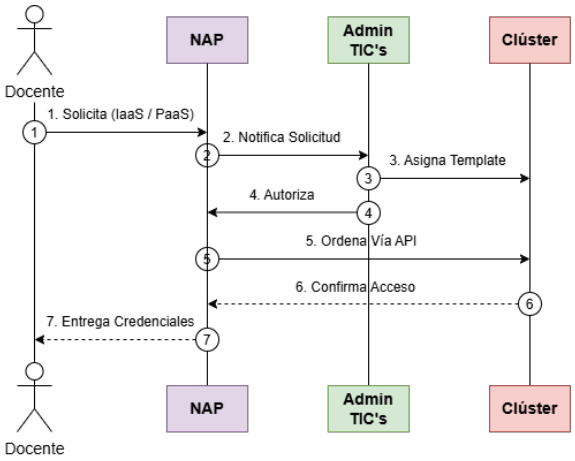


Figura 1: Diagrama de secuencia del flujo operativo y orquestación de la NAP

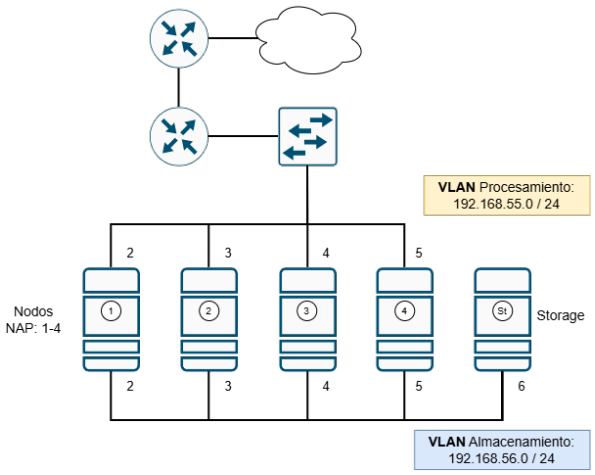


Figura 2: Vista física del Prototipo de NAP

IV. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

La investigación se enmarca como una investigación aplicada, orientada a resolver una necesidad concreta de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información de la UTN-FRT mediante el desarrollo de una solución tecnológica [10]. Para ello, el proyecto adopta la metodología *Design Science Research* (DSR) [11], idónea para guiar el diseño, implementación y evaluación de un artefacto tecnológico-pedagógico: el prototipo de la plataforma de autoservicio NAP. El estudio contempla un enfoque mixto que combina técnicas cuantitativas —medición de uso de CPU/RAM, tiempo de respuesta de contenedores y concurrencia— con cualitativas —encuestas de usabilidad y satisfacción a docentes y alumnos— para validar tanto la eficiencia del sistema como su impacto académico.

El desarrollo se organiza en siete fases adaptadas del modelo de Peffers et al. [12]:

Fase 1 — Diagnóstico y relevamiento de requerimientos: Entrevistas a profesores y análisis de las asignaturas con mayor carga práctica para definir las necesidades tecnológicas y pedagógicas junto al Departamento de TICs. *Resultado: documento de requerimientos de la NAP.*

Fase 2 — Diseño de la arquitectura conceptual y técnica: Definición de la topología física, la virtualización en Proxmox VE, el almacenamiento sobre TrueNAS/ZFS, la segmentación mediante SDN y la matriz de roles del sistema. *Resultado: diseño de la arquitectura tecnológico-pedagógica.*

Fase 3 — Implementación del prototipo: Despliegue del clúster piloto en el área de TICs, integración de la conectividad, configuración de redes lógicas y desarrollo de scripts para la automatización del aprovisionamiento. *Resultado: prototipo funcional de NAP.*

Fase 4 — Desarrollo de entornos virtuales de práctica: Construcción de un catálogo de plantillas reutilizables (PostgreSQL, entornos Linux y servidores web) alineadas con las guías de trabajos prácticos. *Resultado: catálogo de laboratorios virtuales reutilizables.*

Fase 5 — Implementación de la experiencia piloto: Despliegue experimental de la NAP en comisiones reales durante las cursadas lectivas para validar su comportamiento bajo la demanda de los estudiantes. *Resultado: experiencia piloto documentada.*

Fase 6 — Evaluación técnica y pedagógica: Medición de uso de CPU/RAM, tiempo de respuesta de los contenedores, y encuestas de satisfacción/usabilidad a docentes y estudiantes.

Fase 7 — Análisis de resultados, mejora, sostenibilidad y escalabilidad: Análisis de los resultados obtenidos para planificar la escalabilidad del hardware y la integración de nuevas asignaturas.

V. IMPACTO, TRANSFERENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

La NAP genera un impacto directo en cuatro ejes estratégicos que vinculan a la

universidad con el sector productivo y la democratización tecnológica. En primer lugar, la transferencia hacia la industria (ODS 9) actúa como un puente directo con el mercado laboral, permitiéndonos manipular herramientas de uso profesional en el entorno de las PPS —tales como nubes privadas, redes SDN y automatización— a través de experiencias *hands-on* sobre la infraestructura del Departamento de TICs. En segundo lugar, la reducción de la brecha digital (ODS 4 y 10) garantiza que todos los estudiantes contemos con la misma base tecnológica con independencia de nuestro equipamiento personal; al ejecutar los laboratorios mediante acceso remoto, la capacidad de cómputo local deja de ser un condicionante socioeconómico. En tercer lugar, el eje de colaboración y conocimiento abierto promueve el modelo de Nube Social al compartir guías de laboratorio, imágenes de contenedores y repositorios de acceso libre con otras asignaturas o regionales, impulsando esquemas de aprendizaje colaborativo. Por último, la soberanía tecnológica asegura una gobernanza basada en software libre, garantizando que la universidad mantenga el control sobre su infraestructura y sus datos sin incurrir en costos de licencias propietarias. Asimismo, el proyecto impacta de forma directa en el desarrollo de recursos humanos: fortalece el perfil de quienes realizamos las PPS al brindarnos autonomía, pensamiento crítico y experiencia real en la administración de entornos cloud; transforma el rol docente en el de un facilitador de experiencias prácticas; e impulsa la investigación aplicada en cátedras como Redes, Sistemas Operativos, Virtualización y Seguridad Informática.

VI. VALIDACIÓN Y RESULTADOS PRELIMINARES

La validación del prototipo se sustenta en evidencia técnica y pedagógica recolectada durante su operación en comisiones piloto. Un caso representativo ocurrió en la cátedra de Virtualización, donde logramos desplegar e integrar de manera dinámica 165 contenedores LXC de forma simultánea sobre un único nodo físico configurado con tan solo 8 GB de RAM. Este resultado evidencia la elevada densidad de empaquetamiento que ofrece Proxmox VE mediante la compartición de recursos del kernel Linux, demostrando que es posible sostener laboratorios masivos sin colapsar el hardware existente del Departamento de TICs. Como complemento a la evidencia cuantitativa, el uso efectivo del entorno quedó documentado en grabaciones de las exposiciones de los alumnos, proyectando además la implementación de un *dashboard* de monitoreo en tiempo real para visualizar la utilización de recursos por *pool* y la disponibilidad de los servicios. Cabe señalar que los indicadores actuales poseen un carácter preliminar, al haberse evaluado en una sola unidad académica.

No obstante, durante el proceso de pruebas piloto y el escalado operativo del clúster se enfrentaron y diagnosticado restricciones críticas de infraestructura física, tales como la gestión de quorum ante fallas de nodos mínimos y la resiliencia de almacenamiento compartido ante incidentes en soportes de disco. Estas contingencias han permitido avanzar en la consolidación de la Fase 6 de la metodología DSR, enfocando los esfuerzos actuales en el robustecimiento de la arquitectura de alta disponibilidad, la mitigación de puntos únicos de fallo y la verificación de la estabilidad del sistema, antes de su apertura masiva a las comisiones académicas. Finalmente, se realizará la recolección sistemática de métricas de latencia, tasa de transferencia sobre almacenamiento NFS/iSCSI y la aplicación de encuestas de escala Likert a los estudiantes para evaluar su percepción pedagógica y usabilidad.

VII. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

El desarrollo e implementación de la Nube Académica Práctica (NAP) demuestra la viabilidad técnica y operativa de consolidar un entorno de nube privada de bajo costo en la UTN-FRT, optimizando la infraestructura existente mediante software libre. La integración de Proxmox VE, almacenamiento ZFS desacoplado y redes definidas por software (SDN), articulada bajo la metodología *Design Science Research* (DSR), permitió transformar hardware heterogéneo en una plataforma elástica, segura y de alta densidad. Además, la definición del modelo de autoservicio y la delimitación de roles entre el Departamento de TICs y las cátedras no solo aportan trazabilidad administrativa, sino que democratizan el acceso a entornos de práctica *hands-on*, garantizando la equidad tecnológica entre los alumnos.

Para garantizar la sostenibilidad y evolución de la plataforma, los trabajos futuros se centrarán en escalar el clúster físico de la facultad para ampliar la oferta de recursos IaaS en cátedras con requerimientos de bajo nivel. A su vez, se programarán tareas de limpieza y expiración automática de instancias virtuales al finalizar cada período de vigencia otorgado, evitando el desperdicio de almacenamiento. Por otro lado, se desplegarán métricas públicas mediante Prometheus y Grafana para que los alumnos analicen en tiempo real el consumo de sus propios laboratorios, concluyendo la hoja de ruta con el desarrollo colaborativo de nuevas plantillas junto a los equipos docentes de las asignaturas restantes de la carrera.

REFERENCIAS

[1] P. Mell y T. Grance, "The NIST Definition of Cloud Computing," NIST Special Publication 800-145, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, EE. UU., 2011.

[2] F. Liu et al., "NIST Cloud Computing Reference Architecture," NIST Special Publication 500-292, National Institute of Standards and Technology, 2011.

[3] Proxmox Server Solutions GmbH, "Proxmox VE Administration Guide," documentación oficial, Viena, Austria. Disponible: https://pve.proxmox.com/pve-docs/

[4] Proxmox Server Solutions GmbH, "High Availability — Proxmox VE," Proxmox VE Wiki. Disponible: https://pve.proxmox.com/wiki/High_Availability

[5] Proxmox Server Solutions GmbH, "Software Defined Network — Proxmox VE," documentación oficial. Disponible: https://pve.proxmox.com/pve-docs/chapter-pvesdn.html

[6] D. Merkel, "Docker: Lightweight Linux Containers for Consistent Development and Deployment," Linux Journal, vol. 2014, n.o 239, 2014.

[7] OpenInfra Foundation, "OpenStack: Open Source Cloud Computing Infrastructure." Disponible: https://www.openstack.org/

[8] The Apache Software Foundation, "Apache CloudStack: Open Source Cloud Computing." Disponible: https://cloudstack.apache.org/

[9] OpenNebula Systems, "OpenNebula: Open Source Cloud & Edge Computing Platform." Disponible: https://opennebula.io/

[10] R. Hernández Sampieri, C. Fernández Collado y M. P. Baptista Lucio, Metodología de la investigación, 6.a ed. México: McGraw-Hill, 2014.

[11] A. R. Hevner, S. T. March, J. Park y S. Ram, "Design Science in Information Systems Research," MIS Quarterly, vol. 28, n.o 1, pp. 75–105, 2004.

[12] K. Peffers, T. Tuunanen, M. A. Rothenberger y S. Chatterjee, "A Design Science Research Methodology for Information Systems Research," Journal of Management Information Systems, vol. 24, n.o 3, pp. 45–77, 2007.

[13] J. Delors et al., La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI. París: UNESCO, 1996